Bonificacion 1 - 2do parcial

domingo, 26 de octubre de 2025 11:22 a.m.

1) Goku y sus amigos necesitan regresar a la Tierra y por eso es importante encontrar las 7 esferas del dragón (estas 7 esferas le permitirán invocar a Shenlon quien les concederá ese deseo). Para poder encontrar las esferas Goku tiene una lista, es decir un vector de estructuras, con los nombres de los sitios donde estas se encuentran ubicadas, además de una matriz de números, con todos los sitios que existen en la Tierra. Su misión es ayudarle a Goku a encontrarlas para esto deben buscar los sitios de la lista en la matriz. Si encuentran 7 sitios, es decir que acaban de encontrar las 7 esferas, deberán desplegar el mensaje "volver a la tierra", si fueron menos de 7 las encontradas entonces recibirán el siguiente castigo. (8.5 pts)

- Generar un vector con sitios de la Tierra donde no hay esferas
- Generar un vector con aquellos sitios donde hay esferas
- Generar un vector con aquellos sitios de la tierra cuyo nombre contenga un cantidad de caracteres es un número perfecto

Nota:
- Escribir el algoritmo principal
- Utilice al menos una función y una subrutina
- El algoritmo debe ser totalmente reusables por lo que no pueden haber ciclos repetitivos de ninguna clase
- Desarrolle todos los procedimientos incluyan las lecturas y escrituras

Entrada:
Vector con descripciones de las esferas
Matriz con ubicaciones del mundo

Salida:
Vector con letreros donde no hay esferas
n n n Si hay en total
Que su cantidad de caracteres es un
num. perfecto
Castigo o deseo!



Fecha de retiro:
El otro miercoles

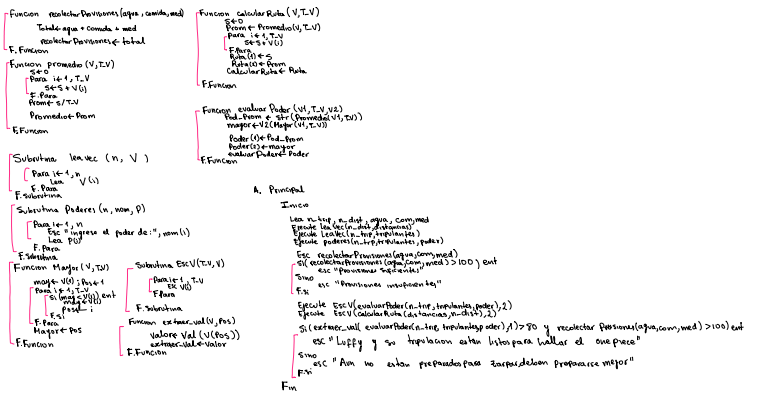
Todo está mal, devolví vectores por funciones :(((

---

2) Luffy y su tripulación navegan por el Grand Line en busca del legendario tesoro One Piece. Para llegar a una isla secreta, deben superar tres desafíos: reunir provisiones, calcular la ruta más corta y evaluar el poder de combate de la tripulación antes del enfrentamiento final. Diseña un algoritmo modular (que use subrutinas o funciones) que ayude a Luffy a prepararse para la expedición. (8.5 pts)

El algoritmo debe cumplir con los siguientes pasos:

- Función recolectarProvisiones()
  - Recibe como entrada la cantidad de comida, agua y medicinas disponibles.
  - Devuelve el total de provisiones y un mensaje indicando si son suficientes (más de 300 unidades totales) o insuficientes.
- Función calcularRutaDistancias[]
  - Recibe un arreglo con las distancias entre islas.
  - Devuelve la suma total de la distancia y el promedio de las mismas.
- Función evaluarPoderJente[]
  - Recibe un arreglo con los niveles de poder de cada miembro de la tripulación.
  - Devuelve el nivel de poder promedio y el nombre del más fuerte.
- Programa principal (main)
  - Llama a las tres funciones anteriores.
  - Si las provisiones son suficientes y el poder promedio es mayor de 80, muestra el mensaje: "¡Luffy y su tripulación están listos para encontrar el One Piece!"
  En caso contrario, muestra: "Aún no están listos para zarpar, deben prepararse mejor."



A. Principal

Inicio
Lea n_trip, n_dist, agua, comm,med
Ejecute leaVec(n_dist,distancias)
Ejecute leaVec(n_trip,tripulantes)
Ejecute Poderes(n_trip,tripulantes,poder)
Esc recolectarProvisiones(agua,comm,med)
Si(recolectarProvisiones(agua,comm,med)>300) ent
esc "provisiones suficientes"
Sino
esc "Provisiones insuficientes"
F.Si
Ejecute EscV(evaluarPoder(n_trip,tripulantes,poder),2)
Ejecute EscV(CalcularRuta(distancias,n_dist),2)
Si(extraer_val(evaluarPoder(n_trip,tripulantes,poder),1)>80 y recolectarProvisiones(agua,comm,med)>100) ent
esc "Luffy y su tripulacion estan listos para hallar el one piece"
Sino
esc "Aun no estan preparados para zarpar,deben prepararse mejor"
F.Si
Fin

